

배치 운영 가이드

실행 상태·Lease·Checkpoint 를 보고 Batch 복구 조치를 선택하는 운영 참조서

Batch 운영자·SRE 를 위한 운영 참조서입니다. stop/restart/rerun/reconcile 을 안전하게 선택하고 실행 상태를 확정합니다.

- 상태를 추정하지 않고 ledger/lease/checkpoint 를 확인합니다.
- Process Kill 후 stale worker 쓰기를 fencing 으로 막습니다.
- UNKNOWN 을 reconcile 해 최종 상태로 답습니다.

목차

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 Batch 상태를 보고 다음 행동 선택.....	3
상태별 조치.....	3
2 Process Kill 과 다중 Worker 복구.....	4
3 재시작 · Rerun · Reconcile.....	4
복구 동작 비교.....	4
4 Center-Cut 과 위험 제어.....	5
운영 승인 Check.....	5
5 Batch DB3 확인.....	5
DB 확인.....	6

- DB3 검증 진입점..... 6
- 6 Worker·Scheduler 장애..... 6
 - Worker 장애와 Process Kill..... 6
 - Scheduler 장애..... 7
- 7 부분·대량 처리 장애..... 7
 - 대량 대상 재처리와 DB 영향..... 7
- 8 외부 Side Effect·UNKNOWN..... 7
 - Reconcile 과 중복 Side Effect 방지..... 7
- 9 Drain·Resume·Rollback·정상화..... 7
 - Drain·Resume·Rollback..... 8
 - Approval·Audit·Escalation..... 8

1 Batch 상태를 보고 다음 행동 선택

실행 상태와 lease/checkpoint/ledger 를 같이 보고 stop/restart/rerun/reconcile 중 하나를 고릅니다.

상태별 조치

표 1-1. 상태별 조치

상태별 조치의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

관찰	의미	허용 조치	금지
RUNNING + lease current	정상 실행	관찰/stop 요청	중복 start
RUNNING + lease stale	Worker 불확정	fence 확인/reconcile	stale worker 신뢰
FAILED	확정 실패	retry/restart 조건 검토	원인 미확인 rerun
UNKNOWN	결과 미확정	ledger/probe/reconcile	blind retry
COMPLETED	완료	결과 검증/필요시 새 rerun	동일 execution restart
ABANDONED	운영 종료	새 실행 정책	기존 실행 재개

운영자는 Control Plane 의 상태만 보지 않고 Lease/Fencing/Checkpoint 와 실제 Execution 결과를 함께 확인해 다음 조치를 결정합니다.

2 Process Kill 과 다중 Worker 복구

Worker 가 죽어도 이전 Worker 의 낮은 쓰기가 들어오지 않게 fencing 을 확인한 뒤 새 실행권을 넘깁니다.

- Lease TTL 만료만 보고 즉시 재처리하지 않습니다.
- 새 Worker 가 현재 fencing token 을 획득한 뒤 side effect 를 수행합니다.
- Checkpoint 와 ledger 가 불일치하면 UNKNOWN 으로 두고 reconcile 합니다.
- 같은 Host 다중 Process 는 명시 instanceId 가 필요합니다.

3 재시작 · Rerun · Reconcile

세 동작의 의미를 섞지 않습니다.

복구 동작 비교

표 3-1. 복구 동작 비교

복구 동작 비교의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

동작	기준	같은 execution?	주요 위험
restart	Checkpoint	정책에 따름	중복 step/side effect
rerun	새 업무 실행	아니오	업무키 중복
retry	실패 attempt	실행 의미 유지	retry unsafe
reconcile	외부/ledger 실제 상태	상태 확정	성공/실패 추정

4 Center-Cut 과 위험 제어

대량 실행/중지/재처리는 Permission·Reason·Approval·Audit 를 기본으로 합니다.

운영 승인 Check

표 4-1. 운영 승인 Check

운영 승인 Check 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

항목	반드시 남길 값
대상	job/operation/business key 범위
실행자	operator/user/instance
사유	reason
승인	approval reference
결과	성공/실패/UNKNOWN/건수
후속	reconcile/retry/rollback

5 Batch DB3 확인

Batch 원장과 업무 데이터가 Oracle/PostgreSQL/MariaDB 에서 동일한 lifecycle 을 만족하는지 확인합니다.

DB 확인

표 5-1. DB 확인

DB 확인의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

항목	Oracle	PostgreSQL	MariaDB
Schema/Migration	검증	검증	검증
Index/Lock	실제 plan/lock	실제 plan/lock	실제 plan/lock
Restart/Checkpoint	재실행 검증	재실행 검증	재실행 검증
Rollback/Recovery	절차 검증	절차 검증	절차 검증

DB3 검증 진입점

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/verification/check-official-db-vendor-readiness.ps1
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/verification/invoke-cpf-db-runtime-matrix.ps1 -Vendor all
```

실행하지 않은 Vendor/Runtime 검증은 PASS 로 기록하지 않습니다.

6 Worker·Scheduler 장애

Worker/Scheduler 장애는 실행 코드 실패와 실행 소유권 실패를 분리해 판단합니다.

Worker 장애와 Process Kill

Heartbeat 단절 후 lease 만료와 fencing token 전환을 확인합니다. 이전 Worker 의 낮은 쓰기가 차단됐다는 Evidence 없이 새 Worker 실행을 성공으로 판단하지 않습니다.

Scheduler 장애

스케줄 누락/중복을 확인하고 이미 생성된 execution 이 있는지 먼저 조회합니다. 누락 보정을 위한 수동 실행은 business key 중복 정책과 승인 조건을 적용합니다.

7 부분·대량 처리 장애

Center-Cut/Partition/Chunk 일부 실패는 전체 Rerun 보다 실패 범위를 좁혀 재처리할 수 있는지 먼저 판단합니다.

대량 대상 재처리와 DB 영향

재처리 대상 건수, 예상 Lock/Index/IO, Online 영향, Worker 용량, Drain 필요 여부를 확인합니다. DB3 별 실행계획 차이가 있으면 Vendor 별로 검증합니다.

8 외부 Side Effect·UNKNOWN

외부기관 호출이나 메시지 발행 직후 Process 가 죽으면 성공/실패를 추측하지 않습니다.

Reconcile 과 중복 Side Effect 방지

외부 reference/messageId/idempotencyKey 로 실제 처리 여부를 조회하고, 미처리임이 확인된 경우에만 재실행합니다. 보상은 원거래와 별도 audit/recoveryId 로 추적합니다.

9 Drain·Resume·Rollback·정상화

배포/장애 시 신규 실행 유입을 제어하고 in-flight 실행을 안전하게 닫습니다.

Drain·Resume·Rollback

Drain 은 신규 claim 을 막고 기존 실행의 checkpoint 를 확보하는 절차입니다. Resume 전 lease/fencing, DB 상태, Job Pack 버전을 확인합니다. Rollback 후 Schema/Job Pack 호환성을 함께 확인합니다.

Approval·Audit·Escalation

대량 rerun/reprocess/abandon/rollback 은 Permission, Reason, Approval, Audit 와 before/after 상태를 남깁니다. 데이터 손상 가능성 또는 reconcile 불가 UNKNOWN 은 Escalation 합니다.

Source: cpf-batch/control-plane · cpf-batch/scheduler · cpf-batch/worker · cpf-batch/center-cut-runtime · cpf-batch/agent

교대 인계와 종료 조건

인계 항목	반드시 남길 값	종료/다음 행동
실행 식별	jobName / executionId / business key	동일 실행과 새 실행 구분
소유권	lease owner / fence token / expiry	stale write 0 확인
진행 지점	checkpoint / processed / failed	restart 범위 확정
Side Effect	idempotency key / provider result	UNKNOWN 은 reconcile 유지
운영 조치	operator / reason / approval / recoveryId	다음 교대 판단 재현

교대 시 Restart/Rerun/Reprocess/Reconcile 선택과 근거를 함께 인계합니다.

10 실행권한·Takeover 최종 Runbook

장애 시 가장 먼저 확인할 것은 “다시 실행할까”가 아니라 현재 실행권한이 누구에게 있고 이전 Worker 가 아직 결과를 쓸 수 있는지입니다.

Takeover 전 확인

- Scheduler/Control Plane 의 실행 ID 와 Worker Lease Owner 를 확인합니다.
- 마지막 Heartbeat·Checkpoint·Fencing Token 을 확인합니다.
- 이전 Worker Process 가 살아 있거나 지연 Write 를 할 가능성이 있으면 새 Worker 를 먼저 쓰게 하지 않습니다.

복구 동작 선택

- Restart — 동일 실행을 Checkpoint 부터 이어야 할 때 사용합니다.
- Rerun — 같은 Job 정의를 새 실행으로 다시 수행할 때 사용합니다.
- Reprocess — 대상 범위를 한정해 다시 처리할 때 사용합니다.
- Reconcile — 완료 여부를 확정할 수 없어 실제 결과를 먼저 확인해야 할 때 사용합니다.

정상화 판정

완료 확인 Lease/Fencing 정상 → 실행 상태 확정 → 업무 DB/외부 Side Effect 확인 → 중복/누락 0 → Queue/Checkpoint 정리 → Audit/Evidence 기록 → 다음 Schedule 정상 실행 확인